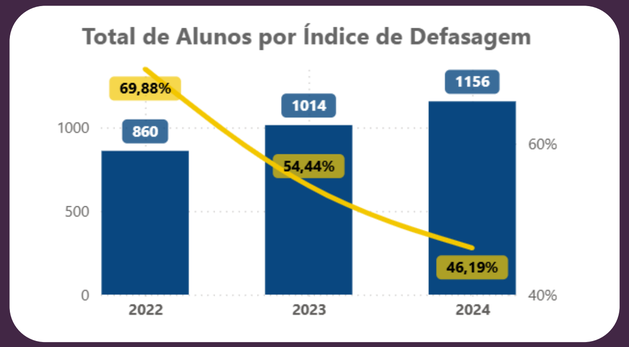
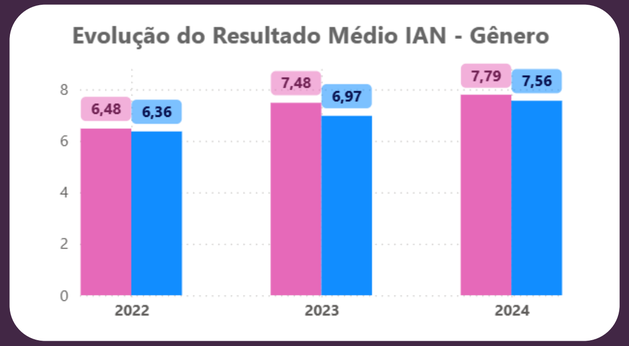
TECH CHALLENGE 5 - DATATHON

PERGUNTA 1

Adequação do nível (IAN): Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?





ANÁLISE

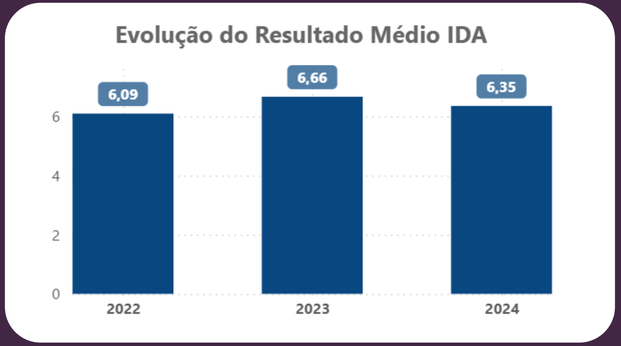
Como se pode observar nos gráficos ao lado, a defasagem dos alunos teve uma queda considerável ao analisar o período de 2022 a 2024, saindo de um índice de 69,8% para 46,1%.

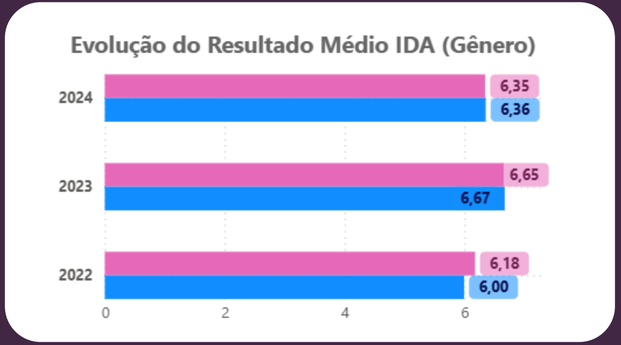
Este resultado é de suma importância porque ilustra que os estudantes entram com uma necessidade de nivelamento/acompanhamento. Paralelamente, este resultado também demonstra que os esforços realizados pela equipe pedagógica surtem efeito, garantindo que haja um resultado mais harmônico para os alunos ao longo do tempo dentro no contexto observado.

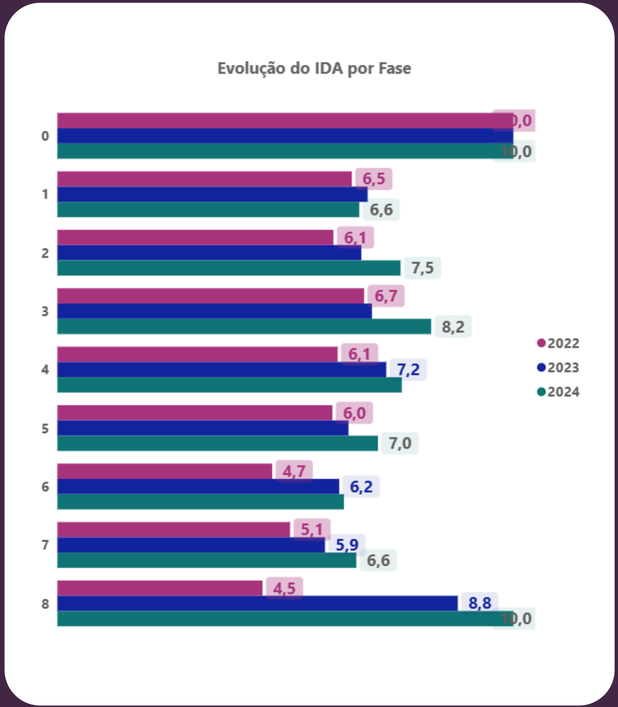
Além disso, quando analisado estritamente o resultado médio por gênero, os estudantes do sexo feminino tiverem uma performance superior aos do sexo masculino nos anos de 2023 e 2024, tendo como destaque o ano 2023, com um resultado maior de meio ponto percentual.

PERGUNTA 2

O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?







ANÁLISE

Os gráficos ao lado ilustram a evolução do Índice acadêmico médio obtido pelos estudantes (total e por gênero) ao longo do período de 2022 a 2024, além do detalhamento por fase.

Como se pode observar nos dois primeiros gráficos à esquerda, houve uma evolução no resultado médio do indicador, com destaque para o ano de 2023, atingindo um patamar de 6,66, o que representa um crescimento de quase 10% ao comparar com o ano anterior. Quando se olha para o gênero, o resultado foi bem equilibrado ano a ano.

Ao analisar o desempenho por fase, nota-se que há um crescimento consistente ao longo dos anos, o que denota que os estudantes conseguem evoluir academicamente ao longo do tempo na Passos Mágicos.

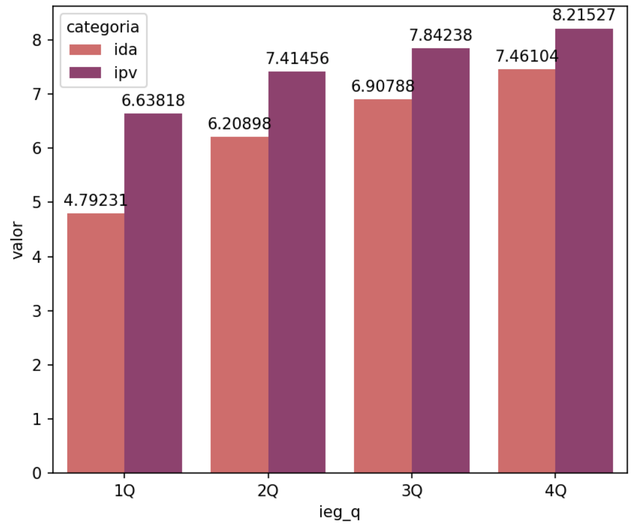
PERGUNTA 3

O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

Correlação de variáveis

variável	IEG	IDA	IPV
IEG	--	0,539	0,558
IDA	0,539	--	0,557
IPV	0,558	0,557	--

Resultado Médio de IDA & IPV por faixa IEG



ANÁLISE

Ao realizar a correlação entre as variáveis IEG, IDA e IPV, pode-se constatar, conforme quadro à esquerda, que existe uma correlação positiva moderada entre os indicadores, tendo em vista que os valores estão na faixa de 0,5 a 0,7.

Este dado é importante porque permite dizer que os alunos da Passos Mágicos que têm um alto grau de engajamento, por conseguinte, terão uma maior probabilidade de obter um desempenho acadêmico satisfatório.

Conforme o gráfico ao lado, quando separado o engajamento médio dos alunos em quartis, o grupo menos engajado teve um resultado baixo de IDA, alcançando somente 4,79.

Por outro lado, estudantes mais engajados tiveram um desempenho muito superior, contribuindo para que eles alcancem o ponto de virada (IPV).

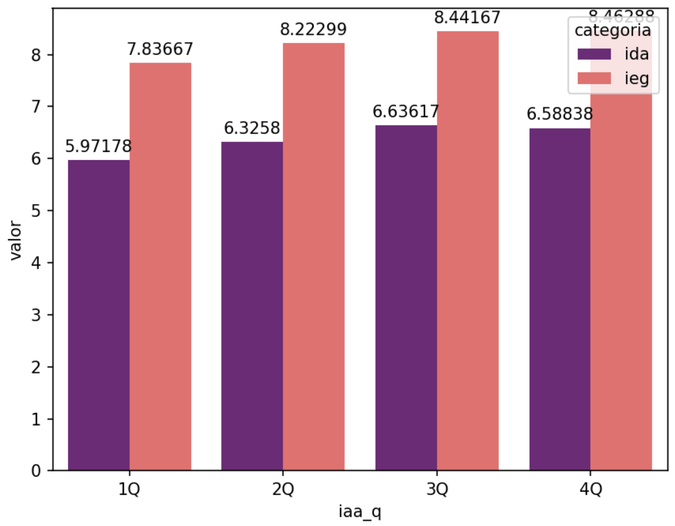
PERGUNTA 4

As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

rrelação de variáveis

variáve	IAA	IDA	IEG
IAA	--	0,115	0,133
IDA	0,115	--	0,539
IEG	0,133	0,539	--

Resultado Médio de IDA & IEG por faixa IAA



ANÁLISE

Ao realizar a correlação entre as variáveis IDA, IEG e IAA, pode-se constatar, conforme quadro à esquerda, que não existe uma correlação entre a percepção do estudante (IAA) com o seu real desempenho acadêmico (IDA) e/ou de enagajamento (IEG). Isso porque os resultados ficaram na faixa de 0 a 0,3.

Este dado traz uma reflexão importante porque, em linhas gerais, os alunos não conseguem fazer uma autorreflexão coerente do seu desempenho e engajamento, o que implica em dizer que a Passos Mágicos, ao coletar os dados, precisa utilizar com cautela os resultados da autoavaliação, já que não traz luz ao verdadeiro panorama acadêmico.

Além disso, no gráfico ao lado, observa-se que, ao dividir o indicador de percepção em quartis, a variação do IDA não é tão significativa entre as faixas, o que denota dizer que há pouca dispersão entre si.

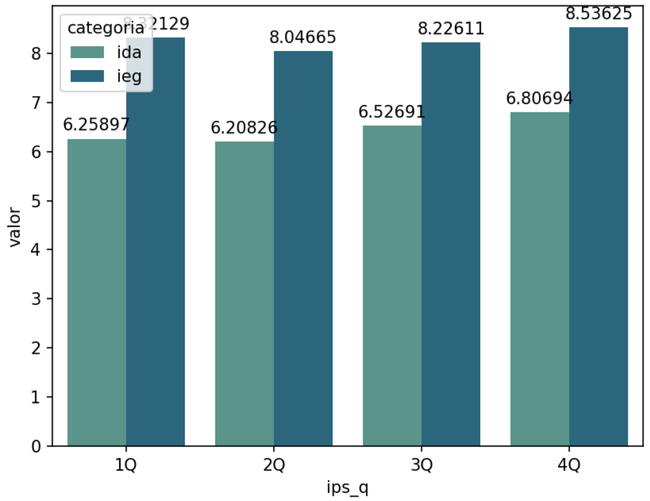
PERGUNTA 5

Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

Correlação de variáveis

variável	IPS	IDA	IEG
IPS	--	0.022	-0.0463
IDA	0,022	--	0,539
IEG	-0.0463	0,539	--

Resultado Médio de IEG & IDA por faixa IEG



ANÁLISE

Ao realizar a correlação entre as variáveis IPS, IDA e IEG, pode-se constatar, conforme quadro à esquerda, que não existe uma correlação entre o indicador psicossocial (IPS) de forma isolada com o desempenho acadêmico e com o engajamento dos alunos.

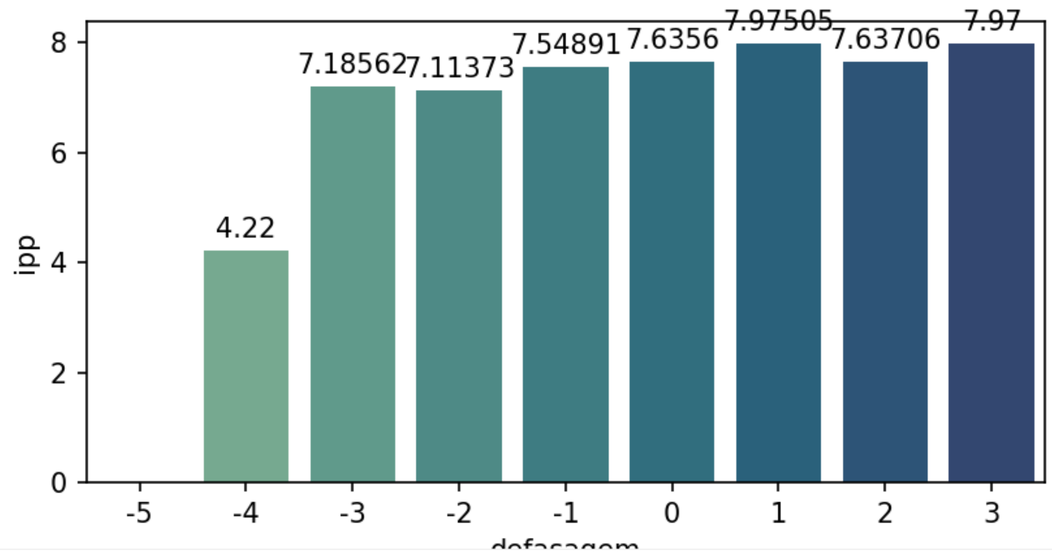
Este ponto é reforçado quando observado a ponderação aplicada ao indicador para composição final do índice de desenvolvimento educacional do estudante: 10% das fases 0 a 7 e 20% na fase 8.

Ao analisar o gráfico ao lado, que agrupa os resultados em quartis para analisar o panorama geral, o menor grupo tem valores expressivos de engajamento e desempenho, o que corrobora ao lado do indicador ter pouca influência de forma isolada.

PERGUNTA 6

As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

Resultado Médio de IEG & IDA por faixa IEG



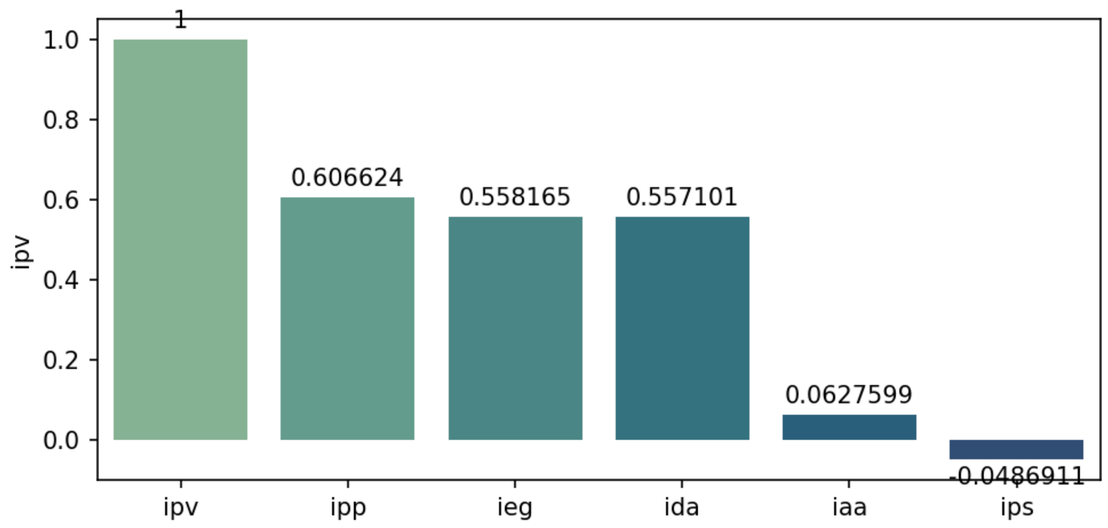
ANÁLISE

Ao analisar o resultado médio das avaliações psicopedagógicas (IPP) por defasagem, observa-se que o indicador confirma a a indicaão identificada pelo IAN. Isso ocorre porque este indicador é um acompanhamento feito pelo corpo docente aos alunos e, portanto, fundamental para entender a evolução do estudante na perspectiva cognitiva e emocional.

PERGUNTA 7

Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

Correção das variáveis com o Ponto de Virada (IPV)



ANÁLISE

O gráfico ao lado mostra o grau de correlação das variáveis de dimensão acadêmica e psicossocial com o Indicador de Ponto de Virada (IPV), trazendo o valor obtido por cada indicador.

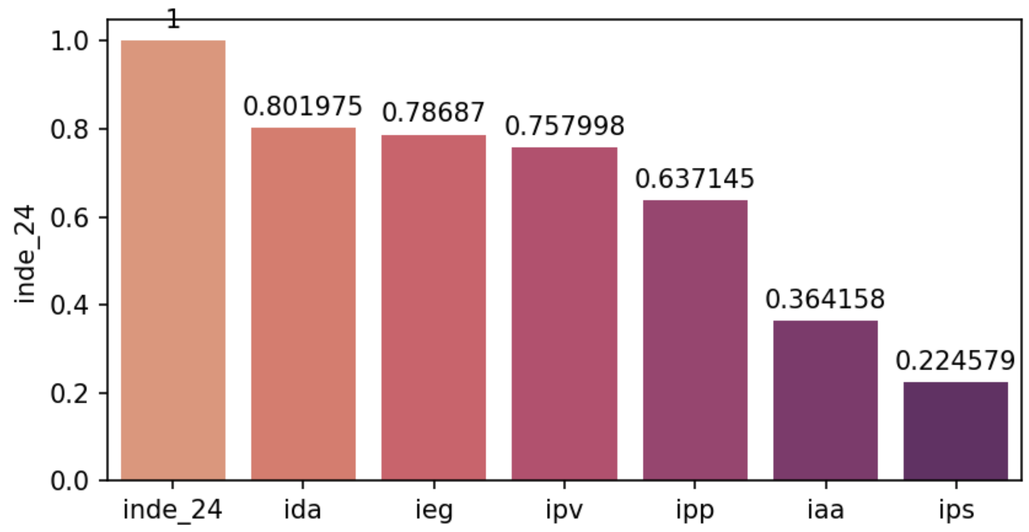
Como se pode observar, há 3 indicadores que se sobressaíram e tiveram uma correlação positiva moderada, sendo-os: psicopedagógico, engajamento e desempenho acadêmico. Estes indicadores, indiscutivelmente, têm um peso fundamental e influencia diretamente o resultado que o estudante terá no ponto de virada.

Estas informações são relevantes porque permite a Passos Mágicos concentrar esforços em estimular o engajamento dos alunos a fim de que tenham êxito acadêmico, além do acompanhamento personalizado feito pelo corpo docente, por meio de análises psicopedagógicas.

PERGUNTA 8

Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

Correlação das variáveis com a nota global do aluno (INDE)



ANÁLISE

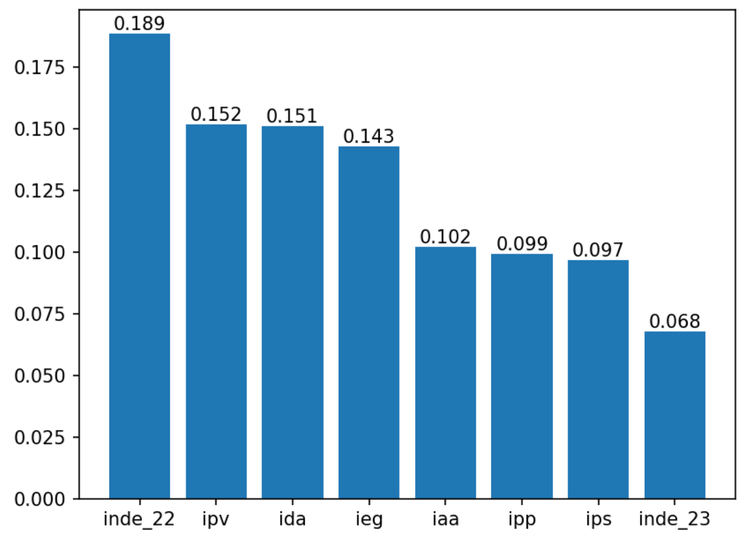
Tendo-se como objeto de análise a correlação das variáveis com a nota global do estudante, pode-se afirmar adequadamente que engajamento (IEG) e o desempenho (IDA) tem um peso mais decisivo para o resultado final do estudante. Além destas duas variáveis, as avaliações psicossociais (IPP) também contribuem para o resultado final.

Isso ocorre porque estes indicadores têm uma alta correlação com o desempenho final do estudante, influenciando diretamente em seu resultado.

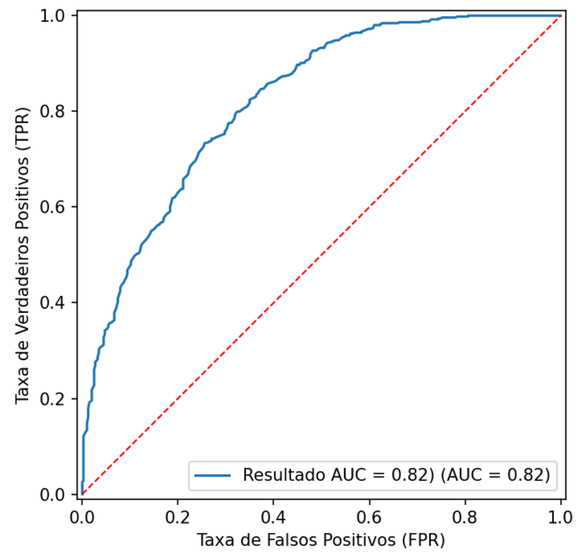
PERGUNTA 9

Quais padrões nos indicadores permitem identificar alunos em risco antes de queda no desempenho ou aumento da defasagem?

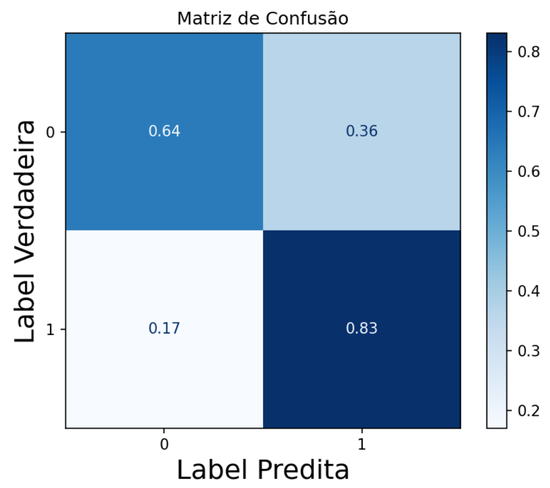
Grau de importância das features no modelo preditivo



Curva ROC



Matriz de Confusão



ANÁLISE

Utilizando-se como referência um modelo preditivo baseado em Random Forest, observa-se, primeiramente, um desempenho consistente e satisfatório em todas as métricas de avaliação. A acurácia de 74% evidencia que o modelo possui uma boa capacidade de classificação, conseguindo identificar a maioria dos casos analisados.

Além disso, destaca-se o recall de 0,83, que representa um dos principais pontos fortes do modelo. Esse resultado indica uma elevada sensibilidade na identificação de alunos com defasagem, reduzindo significativamente a ocorrência de falsos negativos – aspecto essencial em contextos educacionais, onde a não identificação de um aluno em risco pode trazer impactos relevantes.

Outro indicador importante é a AUC-ROC de 0,82, que demonstra a robustez do modelo em diferenciar alunos com e sem defasagem. Esse valor reforça a confiabilidade do modelo, evidenciando sua capacidade discriminativa mesmo diante de diferentes cenários e variações nos dados.

A partir desses resultados, e considerando o gráfico de importância das variáveis, nota-se que os indicadores ponto de virada (IPV), desempenho acadêmico (IDA) e engajamento (IEG) assumem papel de destaque na identificação da defasagem. Esses fatores apresentam maior relevância preditiva, inclusive superando variáveis associadas à análise psicopedagógica.

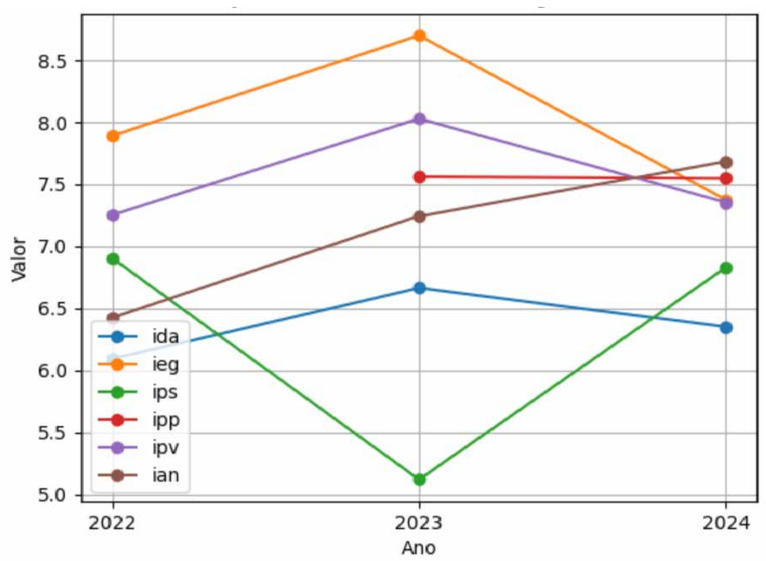
Essa evidência é particularmente significativa, pois tais indicadores estão fortemente correlacionados ao desempenho global do estudante, conforme observado anteriormente. Dessa forma, níveis mais baixos nesses indicadores tendem a aumentar a probabilidade de defasagem, funcionando como sinais de alerta importantes para intervenções pedagógicas.

Diante desse cenário, os resultados reforçam a importância de um acompanhamento pedagógico contínuo e estruturado por parte da Passos Mágicos. A priorização desses indicadores permite a elaboração de estratégias de aprendizagem mais assertivas e direcionadas, contribuindo para a prevenção da queda de desempenho e, consequentemente, para a mitigação da defasagem escolar.

PERGUNTA 10

Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

Evolução dos indicadores ao longo do ano



ANÁLISE

Assim como ilustrado no gráfico ao lado, os indicadores apresentam, de maneira geral, um comportamento oscilatório, com uma tendência uniforme de crescimento ou queda ao longo do tempo. Observa-se que o ano de 2023 se destaca como um ponto importante, assim como evidenciado anteriormente, com uma forte alta na maior partes dos indicadores.

O indicador de desempenho (IDA) demonstra relativa estabilidade, com crescimento de 2022 para 2023 e leve retração em 2024. Já o engajamento (IEG) apresenta maior volatilidade, com forte elevação em 2023 seguida de queda expressiva no ano seguinte, indicando possível sensibilidade. Este dado é importante porque a equipe pedagógica precisa manter os estudantes engajados.

O IPS evidencia um comportamento de recuperação, com queda acentuada em 2023 e retomada significativa em 2024, aproximando-se novamente do patamar inicial. O IPP, por sua vez, não possui dados em 2022, mas mantém-se praticamente estável entre 2023 e 2024,

Destaca-se positivamente o comportamento do IAN, pela consistência de crescimento, o que sugere que uma melhora ao longo do tempo da perspectiva acadêmica.